

123

iv: form follows fitness

📅 Dato	@09/03/2026
☰ Merkelappar	design
☰ Samandrag	Falsifiserer «form follows function» empirisk gjennom analyse av 2 300 stolar frå Nasjonalmuseet og V&A (1280–2020) gjennom 6 dimensjons- og 27 materialvariablar. Åtte empiriske bevis: (1) formvariasjon CV=74% under konstant funksjon; (2) material → form Cohens d opptil 0.73; (3) kvart material okkuperer distinkt dimensjonsrom; (4) MI med stil: dimensjonar 0.638 bits » material 0.048 bits; (5) stilperiode predikerer formklynger dårlegast ($F1=0.347$ mot material+tid: 0.719); (6) exploration/exploitation: diversitet droppar under mahognitoppen; (7) størst drift ved industrialisering; (8) materialentropi stig monotont frå 1.91 til 4.55 bits. FFF etablert som empirisk testbart alternativ.
☰ Slug	art-iv
⚙ Status	Ferdig
🕒 Type	Skriving

1 Innleiing

1.1 Eit dogme utan empirisk grunnlag

I over eit hundreår har Louis Sullivan sitt «form ever follows function» (Sullivan, 1896) fungert som aksiomet i formgjevingsfaga. Le Corbusier (1923) bygde ein arkitektonisk doktrine på premissen. Alexander (1964) føreslo systematisk

formderivering frå funksjonskrav. Giedion (1948) dokumenterte mekaniseringa. Ingen stilte spørsmålet empirisk.

1.2 Testbar påstand, testbart datasett

STOLAR-db: 2 300 stolar frå NMK og V&A (1280–2020). Alle delar same funksjon: å sitte på. Dersom form følgjer funksjon, burde variasjonen vere liten. Kvar stol: 6 dimensjonsvariablar + 27 binære materialkodar. Datadekning: 99,6% høgde, 99,2% breidde, 98,4% djupn, 100% material, 22,8% stilmerke (n=524), 69,8% nasjonalitet.

1.3 Forskingsspørsmål

1. Er formvariasjonen stor nok til å falsifisere funksjonsdeterminismen?
 2. Kva seleksjonstrykk forklarar mest?
 3. Er stilperiode kausal eller emergent?
 4. Korleis endrar fitnesslandskapet seg over tid?
 5. Kan me formulere eit testbart alternativ?
-

2 Teoretisk rammeverk: Fem pilarar

2.1 Fitnesslandskapet

Wright (1932): topografisk rom med toppunkt og dalar. Kauffman (1993): komplekse system med fleire lokale optimum. I FFF er forma ein posisjon i eit n-dimensjonalt landskap der kvar akse er eit seleksjonstrykk.

2.2 Distribuert kognisjon

Nakagaki et al. (2000): slimsoppen *Physarum* optimerer utan hjerne. Levin (2019): kognisjon på alle skalaer. Clark (2008): utvida kognisjon. I FFF: materialet «veit», verktøyet avgrensar, marknaden selekterer.

2.3 Exploration/exploitation

Sutton & Barto (2018): avveginga. Eldredge & Gould (1972): punctuated equilibrium. Mahogniens boge (Finne, 2026a) er klassisk exploitation.

2.4 Affordanse-teori

Gibson (1977): affordanse som handlingsmoglegheit. Pye (1968): materialet legg føringar. Ingold (2007): aktive føringar. Kvart material har ein distinkt geometrisk profil.

2.5 Morphospace

Raup (1966): rommet av alle moglege former. FFF foreiner med latent space: fitnesslandskapet *er* det evaluerte morphospace.

3 Metode

3.1 Datasett

2 300 stolar frå NMK + V&A, 1280–2020. 524 med stilmerke i 10 konsoliderte klasser (Renessanse 19, Barokk 104, Rokokko 63, Nyklassisisme 83, Empire 47, Historisme 86, Jugend 23, Funksjonalisme 47, Modernisme 25, Postmodernisme 27).

3.2 Features

6 dimensjonsfeatures (H, B, D, H/B, D/B, materialmangfald) + 27 binære materialkodar med ≥ 10 observasjonar.

3.3 Statistiske verktøy

MI (Cover & Thomas, 2006), Mann-Whitney U + Cohens d, Random Forest (Breiman, 2001) med 5-fold CV, Shannon-entropi, PCA, K-means, euklidisk drift.

4 Resultat: Åtte empiriske bevis

4.1 Bevis I: Funksjon er konstant, form varierer radikalt

Alle 2 300 objekt: same funksjon. Breidde varierer **107×** (2,7–290 cm). Djupn **149×**. Volum **384×** (5–1 922 L). CV for volum: **74%**. Ordensmagnittudar meir variasjon enn preprint (n=93). The Great Scatter er normen, ikkje avviket.

4.2 Bevis II: Material predikerer form

Topp effektar: Palme → Aspekt $d=0,73$ ($n=42$), Skumplast → Aspekt $d=0,69$ ($n=46$), Glasfiber → Aspekt $d=0,66$ ($n=29$), Stål → Høgde $d=0,52$ ($n=183$), Plast → Aspekt $d=0,56$ ($n=108$). No basert på hundrevis av observasjonar, ikkje titals.

4.3 Bevis III: Materialaffordanse som dimensjonal signatur

Stål $H/B=1,28$. Plast $H/B=1,24$. Furu $H/B=1,74$. Kryssfiner $H/B=1,76$. Gradienten frå 1,24 (plast) til 1,76 (kryssfiner) over 2 300 stolar med identisk funksjon er materialaffordanse i rein form. Materialet definerer proporsjonane.

4.4 Bevis IV: Informasjonsteoretisk dekomponering

Dimensjonsfeatures ber **13x meir MI** med stil enn materialfeatures (0,638 vs. 0,048 bits). Nytt funn som snur preprint-hierarkiet. Proporsjonar kodar stilidentitet sterkast. MI med hundreår: $\text{dim}=0,235$, $\text{mat}=0,026$. MI med nasjon: $\text{dim}=0,174$, $\text{mat}=0,023$. Funksjon: $MI=0$ (konstant).

4.5 Bevis V: Stil er emergent, ikkje kausal

RF-prediksjon av formklynger (K-means $k=8$, $n=509$): Berre stilperiode $F1=0,347$. Berre material $F1=0,621$. Berre tid $F1=0,571$. Material+tid $F1=0,719$. Material+tid+nasjon $F1=0,723$. Stil predikerer dårlegast. *Stil er eit symptom, ikkje ein årsak.*

4.6 Bevis VI: Exploration/exploitation

Formdiversitet droppar under mahognitoppen: 1750–1799 = **2,08** (lågast). Postmodernisme 1950–1999 = **3,60** (høgast). Etter 2000: 3,14 (konsolidering). Direkte bevis for exploitation/exploration-syklusar. Diversitetskollapsen ved 1750 er *det sterkaste enkeltbeviset* for at mahogni var ein fitness-topp so dominant at alternativa forsvann.

4.7 Bevis VII: Temporal drift

Størst drift: 1800 → 1850 = **2,32** (industrialiseringa). Deretter minkar drifta monotont: 1850 → 1900 = 1,55, 1950 → 2000 = 1,34. Systemet stabiliserer seg i eit nytt, rikare landskap. Funksjonen endra seg ikkje. Produksjonsvilkåra endra seg.

4.8 Bevis VIII: Materialentropi

Monoton stigning: 1500-talet **1,91 bits** (7 mat.) → 1700-talet 4,08 bits (31 mat.) → 1900-talet **4,55 bits** (34 mat.). Dip ved 1750: 3,82 bits (mahognitoppen). Etter 1950: stabilisering ~4,3 bits. Landskapet vert rikare over tid, med exploitation-dip.

5 Syntese: Dei tre artiklane i lys av FFF

5.1 Art. I: Mahogniens boge som topografisk kollaps

Formdiversiteten kollapsa frå 2,97 til 2,08 og entropien dippa frå 4,08 til 3,82 bits. Klassisk exploitation.

5.2 Art. II: Stilmigrasjon som driftmønster

Størst drift ved industrialiseringa (2,32), ikkje ved stilskifte. Stilmigrasjon er landskapsdrift.

5.3 Art. III: Form som fitnessindikator

Dimensjonar + material predikerer stil med $F1=0,819$ og nasjon med $F1=0,869$ (Finne, 2026c). Formrommet er eit fitnesskart.

6 Diskusjon

6.1 Kva FFF er

Form er *selektert*, ikkje dedusert. Hierarkiet: proporsjonar ($MI=0,638$) $\gg$ material (Cohens $d \leq 0,73$) $\gg$ tid ($MI=0,235$) $\gg$ geografi ($MI=0,174$) $\gg$ funksjon ($MI=0$).

6.2 Sullivan som spesialtilfelle

«Form follows function» er gyldig når alle MI utanom funksjon er null. Aldri oppfylt.

6.3 Implikasjonar

Materialval først. Seleksjonstrykk som designverktøy. Stilkategoriar som diagnostikk ($F1=0,347$), ikkje mål.

6.4 Distribuert intelligens

Formgjeving er distribuert: materialet utøver agentur, verktøyet avgrensar, marknaden selekterer (Clark, 2008; Hutchins, 1995; Levin, 2019). Slimsoppen er modellorganismen.

6.5 Avgrensingar

(1) Gruve features (dimensjonar, ikkje 3D). (2) Britisk bias frå V&A. (3) 22,8% stilmerke. (4) Prestisjeobjekt overrepresenterte. Trass dette: kumulativ og konvergent beviskjede.

7 Konklusjon

Åtte bevis, 2 300 stolar, 740 år, to museum. Hovudfunna:

1. **Formvariasjon:** Volum $384\times$, breidde $107\times$ under konstant funksjon.
2. **Material tvingar form:** Cohens d opptil 0,73. Stål $H/B=1,28$, furu $H/B=1,74$.
3. **Dimensjonar kodar stil sterkast:** $MI=0,638$ bits, $13\times$ meir enn material.
4. **Stil er emergent:** $F1=0,347$ mot material+tid $F1=0,719$.
5. **Fitnesslandskapet skiftar:** Størst drift ved industrialisering (2,32).
6. **Exploration/exploitation:** Diversitet kollapsar under mahognitoppen (2,08), toppar postmodernisme (3,60).
7. **Materialentropi stig:** $1,91 \rightarrow 4,55$ bits over 500 år.

Form Follows Fitness gjer estetisk teori **testbar**. Fitnesskartet erstattar aksiomet.

Referansar

Alexander, C. (1964). *Notes on the synthesis of form*. Harvard University Press.

Boyd, R. & Richerson, P. J. (1985). *Culture and the evolutionary process*. University of Chicago Press.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

Clark, A. (2008). *Supersizing the mind*. Oxford University Press.

Cover, T. M. & Thomas, J. A. (2006). *Elements of information theory* (2. utg.). Wiley.

- Eldredge, N. & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria. *Models in Paleobiology*, 82–115.
- Finne, I. R. (2026a). Materialhistorie i Nasjonalmuseet si stolsamling. *AHO PhD Series*.
- Finne, I. R. (2026b). Form follows fitness: Mot ein evolusjonær formteori. *AHO PhD Series*.
- Finne, I. R. (2026c). Algoritmsk stilklassifisering. *AHO PhD Series*.
- Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. I Shaw & Bransford (red.), *Perceiving, acting, knowing*. Erlbaum.
- Giedion, S. (1948). *Mechanization takes command*. Oxford University Press.
- Henrich, J. (2016). *The secret of our success*. Princeton University Press.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press.
- Ingold, T. (2007). Materials against materiality. *Archaeological Dialogues*, 14(1), 1–16.
- Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- Le Corbusier. (1923). *Vers une architecture*. Crès.
- Levin, M. (2019). The computational boundary of a «self». *Frontiers in Psychology*, 10, 2688.
- Nakagaki, T. et al. (2000). Maze-solving by an amoeboid organism. *Nature*, 407, 470.
- Odling-Smee, F. J. et al. (2003). *Niche construction*. Princeton University Press.
- Pye, D. (1968). *The nature and art of workmanship*. Cambridge University Press.
- Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *J. Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's*, 57, 403–409.
- Sutton, R. S. & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning* (2. utg.). MIT Press.
- Wright, S. (1932). Roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, selection. *Proc. 6th Intl Congress Genetics*, 356–366.

Zahavi, A. (1975). Mate selection: A selection for a handicap. *J. Theor. Biol.*, 53(1), 205–214.

Figurar



Fig. 1 — Seleksjonstrykk-diagram: fem MI-bidrag til form



Fig. 2 — Fitness-landskap med stiltopp-konfigurasjonar



Fig. 3 — Sullivan som degenerert spesialtilfelle av FFF



Fig. 4 — Paradigmeskifte: FFF subsumerer 130 år designteori



Fig. 5 — Kardinale proposisjonar I–VII i proposisjonell struktur



Fig. 6 — FFF som ny teoretisk syntese: samanlikningstabel